Lab09

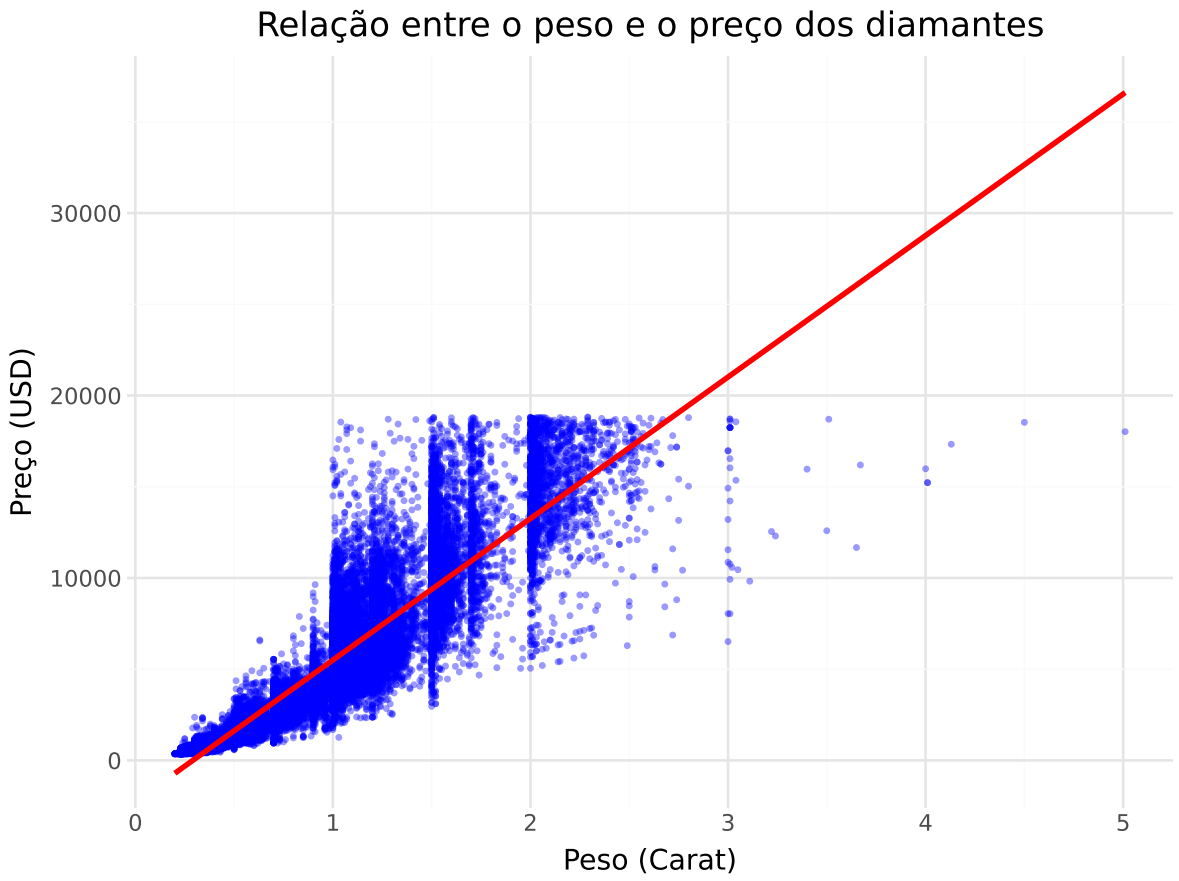
Danillo dos Santos Lemes, RA:174608

1. Importe o conjunto de dados `diamonds`, cujo arquivo está disponível no website da disciplina.

```
import pandas as pd
from plotnine import *
diamonds = pd.read_csv("diamonds.csv.gz")
```

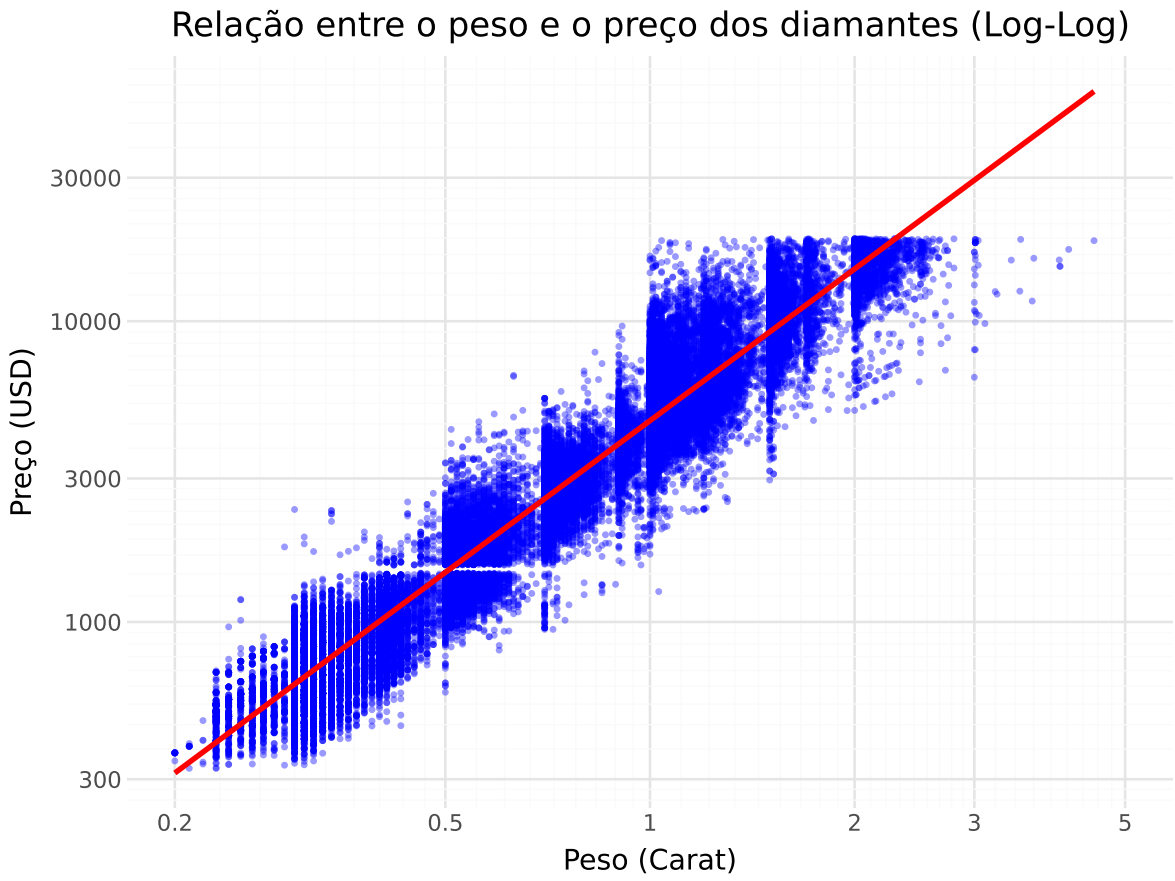
2. Crie uma visualização de dados que descreva a associação existente entre as variáveis peso (`carat`) e preço (`price`). Que ações você tomou para garantir que você produziu um gráfico de boa qualidade? Escreva um parágrafo comunicando os seus achados.

```
( #Gráfico de um modelo de regressão linear simples
     ggplot(diamonds, aes(x="carat", y="price"))
    + geom_point(alpha=0.4, color="blue", size=0.5)
    + geom_smooth(method="lm", color="red", se=True, fill="gray", alpha=0.3, size=1.2)
    + labs(
        title="Relação entre o peso e o preço dos diamantes",
        x="Peso (Carat)",
        y="Preço (USD)",
    )
    + theme_minimal()
)
```




```
( #Gráfico de uma modelo de regressão linear em log
    ggplot(diamonds, aes(x="carat", y="price"))
    + geom_point(alpha=0.4, color="blue", size=0.5)
    + geom_smooth(method="lm", color="red", se=True, fill="gray", alpha=0.3, size=1.2)
    + scale_x_log10(limits=(0.2, 5.0), breaks=[0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0])
    + scale_y_log10()
    + labs(
        title="Relação entre o peso e o preço dos diamantes (Log-Log)",
        x="Peso (Carat)",
        y="Preço (USD)",
    )
    + theme_minimal()
)
```

```
C:\Users\danil\OneDrive\DOCUME~1\VIRTUA~1\R-RETI~1\Lib\site-packages\plotnine\layer.py:374:
```

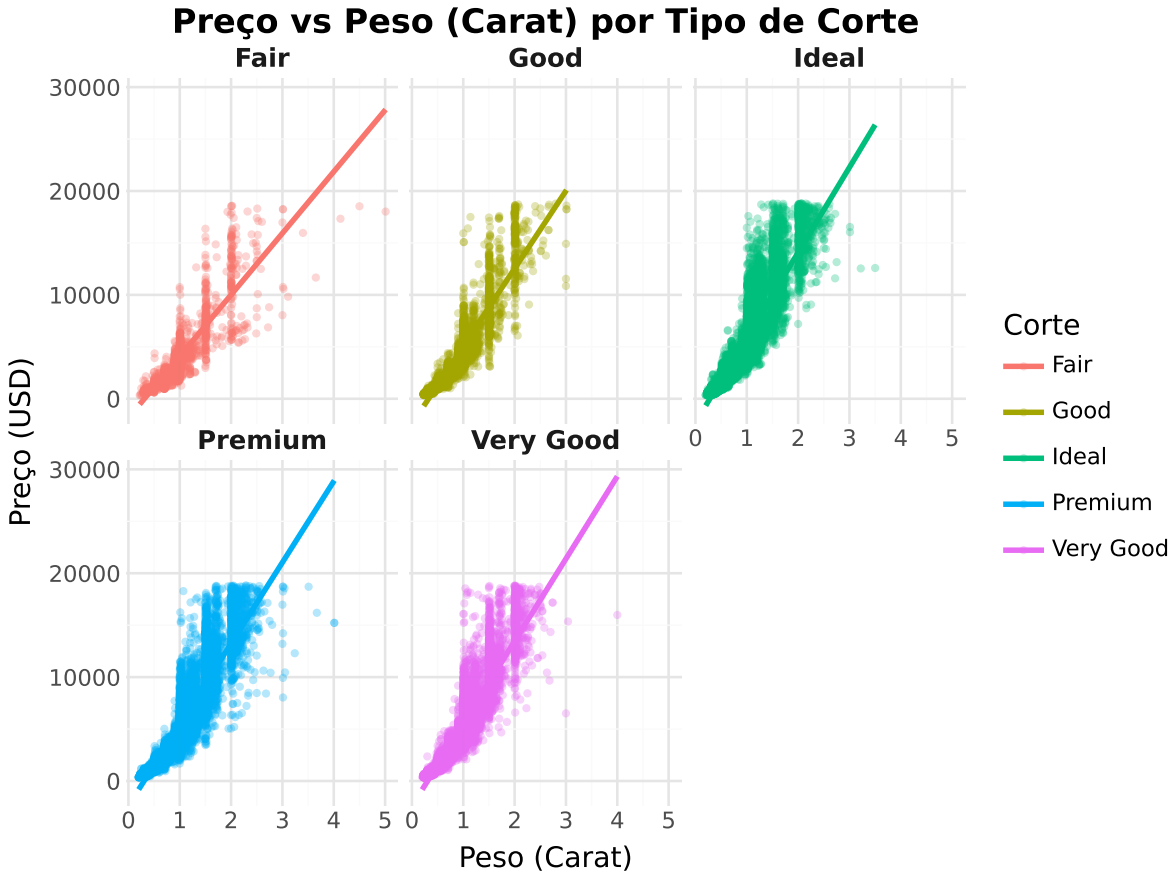


As ações que eu tomei para garantir a criação de uma gráfico com qualidade é utilizar um modelo de regressão linear em log, pois assim o modelo de regressão gerado consegue explicar melhor os dados, além dos mesmos estão estarem menos dispersos entre 0-3, e havendo uma projeção de 3-5 de forma razoavél quando comparado aos demais modelos testados, como o de regressão linear simples.

3. A relação identificada na questão anterior é a mesma relação presente nos diferentes cortes de diamantes? Crie uma visualização que demonstre seus achados eficientemente. Descreva sua conclusão em um parágrafo.

```
(
    ggplot(diamonds, aes(x="carat", y="price", color="cut"))
    + geom_point(alpha=0.3, size=0.8)
    + geom_smooth(method="lm", se=False, size=1.2)
    + facet_wrap("~cut")
    + labs(
        title="Preço vs Peso (Carat) por Tipo de Corte",
```

```
        x="Peso (Carat)",
        y="Preço (USD)",
        color="Corte",
    )
    + theme_minimal()
    + theme(plot_title=element_text(size=13, hjust=0.5, face="bold"),
        plot_subtitle=element_text(size=10, hjust=0.5),
        strip_text=element_text(size=10, face="bold"))
)
```



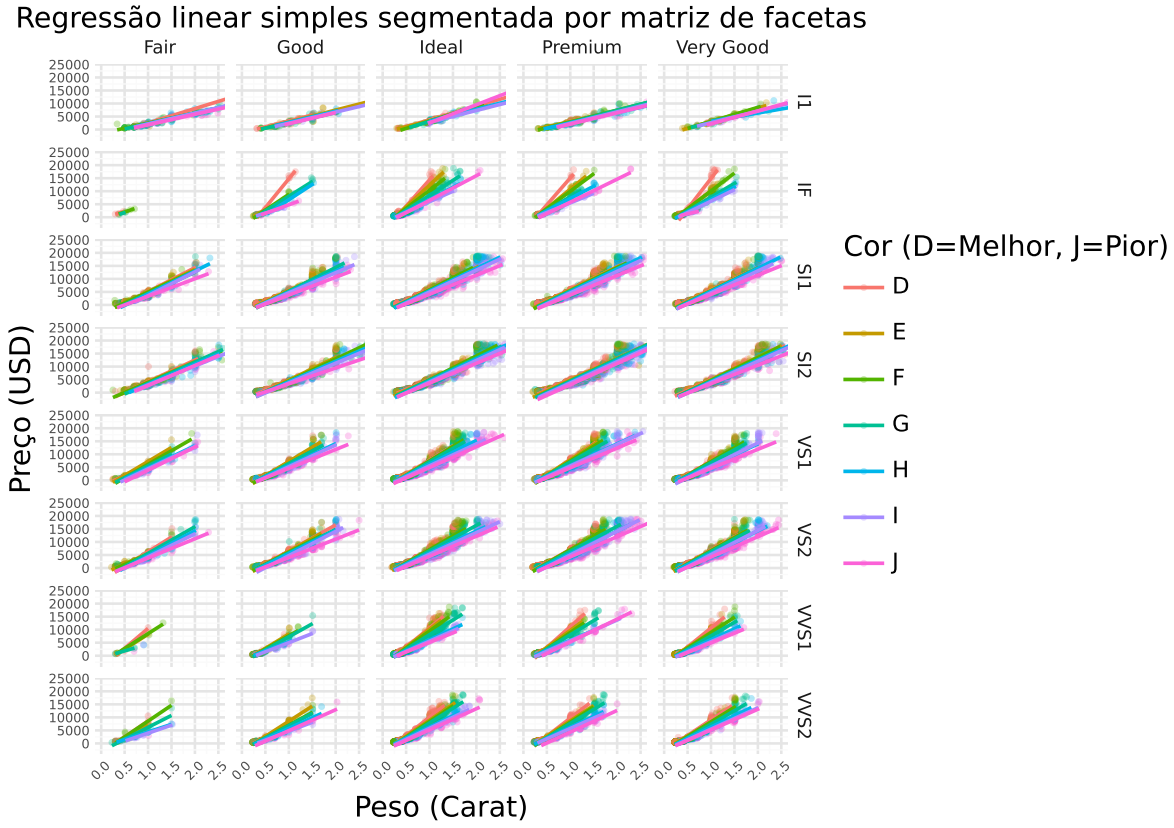
A relação nesse item é parecido comparando ao item anterior, porém variando de acordo com o tipo do corte. Ao aplicar o modelo de regressão e a análise dos dados, vemos que temos 5 tipos de corte do diamante, havendo uma relação positiva entre o carat e o preço, de ser diretamente proporcional. Entretanto dependo o corte o angulo e o estimadores das retas de regressão se alteram, com o ideal, premium e o very good, com retas comm angulos maiores, logo uma maior valorização por quilates, e a de corte inferiores esse angulo menor, logo mostrando tambem a relação entre a qualidade do corte em si.

4. Crie uma visualização que mostre a relação entre preço e peso do diamante, considerando as diferentes combinações de qualidade de corte, cor e clareza do diamante. Quais foram as dificuldades encontradas? A relação entre preço e peso é a mesma para diferentes configurações de diamantes?

```
(
    ggplot(diamonds, aes(x="carat", y="price", color="color"))
    + geom_point(alpha=0.3, size=0.5)
    + geom_smooth(method="lm", se=False, size=0.8)
    + facet_grid("clarity ~ cut")
    + coord_cartesian(xlim=(0, 2.5))
    + labs(
        title="Relação Preço vs Peso por Corte, Cor e Clareza",
        subtitle="Regressão linear simples segmentada por matriz de facetas",
        x="Peso (Carat)",
        y="Preço (USD)",
        color="Cor (D=Melhor, J=Pior)"
    )
    + theme_minimal()
    + theme(
        axis_text_x=element_text(rotation=45, size=5),
        axis_text_y=element_text(size=5),
        strip_text=element_text(size=7),
        plot_title=element_text(size=14, hjust=0.5, face="bold"),
        plot_subtitle=element_text(size=11, hjust=0.5),
        legend_position="right"
    )
)
```

```
C:\Users\danil\OneDrive\DOCUME~1\VIRTUA~1\R-RETI~1\Lib\site-packages\plotnine\stats\stat_smoo
C:\Users\danil\OneDrive\DOCUME~1\VIRTUA~1\R-RETI~1\Lib\site-packages\plotnine\stats\stat_smoo
C:\Users\danil\OneDrive\DOCUME~1\VIRTUA~1\R-RETI~1\Lib\site-packages\plotnine\stats\stat_smoo
C:\Users\danil\OneDrive\DOCUME~1\VIRTUA~1\R-RETI~1\Lib\site-packages\plotnine\stats\stat_smoo
C:\Users\danil\OneDrive\DOCUME~1\VIRTUA~1\R-RETI~1\Lib\site-packages\plotnine\stats\stat_smoo
```

elação Preço vs Peso por Corte, Cor e Clareza



As dificuldades enfrentadas nesse gráfico é a dificuldade de análise por ser muitas informações com pouca definição, além disso de forma bem complicada de se entender, logo a análise fica comprometida de uma maneira geral. Porém temos diferentes relações entre pesos e preços para cada configuração dos diamantes.

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-10-21 23:37:22 -03"
```